

Expérience sur les ondes libres accoustiques et électriques (en guise de rattrapage)

Seite Alexander

June 6, 2026

Contents

1	Introduction	2
2	Théorie générale	2
2.1	Theorie accoustique	2
2.2	Theorie electrique	3

1 Introduction

skbvrlsjbvfljbsfjljbsfvljbs

Les objectifs de cette experience vont être réalisés à partir de deux installations. La premiere nous a permis de mesurer la vitesse de propagation d'une onde ultrasonre, $c = (3.3 \pm 0.4) \cdot 10^2 m/s$. Puis determiner la decroissance de la tension en fonction de l'inverse de la distance avec $\alpha_U = 155 \pm 8 V/m$, $\alpha_{U^2} = 30067 \pm 1771 V^2/m^2$, $\alpha_{Uinv} = 0.21 \pm 0.02 V/m$. Puis enfin de vérifier expérimentalement la nature sphérique d'une onde accoustique (voir Fig. ??). La seconde installation nous a permis de mesurer la vitesse de propagation d'une onde de tension électrique dans un câble coaxial d'une longueur de 100 mètres et de theoriquement 50Ω . Cela nous a permis de mettre en évidence la réflexion et la transmission $\tau \approx 50\mu s$ d'une onde dans la ligne bifilaireu. De meme, en mesurant la capacite lineique $c^* = 10.1 \pm 0.1 nF$ et l'inductance lineique $l^* = 31.0 \pm 0.1 \mu H$, nous avons determine l'impedance caracteristique reelle $Z_c = 55.5 \pm 0.3 \Omega$ du cable. Enfin avec plusieurs resistances de terminaisons Z_L , nous avons mesure et analyser les amplitudes des impulsions transmises et reflechies afin de determiner les coefficients de reflexions (voir Fig. ??).

2 Théorie générale

2.1 Theorie accoustique

Pour les ondes planes indeformables l'equation d'Alembert s'ecrit :

$$\frac{\partial^2 p(x, t)}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 p(x, t)}{\partial t^2} \quad (1)$$

Avec c la celerite, $p(r, t)$ une onde indeformable avec une composante temporelle t et composante spaciale r . La solution generale de Eq. 1 s'ecrit telle que :

$$c = 1 \quad (2)$$

Pour les ondes spheriques l'equation d'alembert s'ecrit telle que Ref. [?] :

$$\frac{\partial^2 p(r, t)}{\partial r^2} = \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 p(x, t)}{\partial t^2} \quad (3)$$

Avec $(x, y, z) \rightarrow (r \cos(\theta) \sin(\phi), r \sin(\theta) \sin(\phi), r \cos(\phi))$ la composante spatiale (et radiale), les angles θ et ϕ . On peut deduire la solution generale de Eq. 6 :

$$p(r, t) = \frac{1}{r} \cdot (f(ct - r) + g(ct + r)) \quad (4)$$

Si on se refere a la definition mathematique d'une onde, l'amplitude de celle-ci, dans un cas géométrique, nous est donné en Eq. 4 comme :

$$A = \frac{1}{r} \quad (5)$$

Avec r qui symbolise la distance ou encore un angle θ . EXPLIQUER, car c'est un peu le bordel...

2.2 Theorie electrique

D'apres le modele de la propagation d'une onde de tension et d'une corde de courant le long d'une ligne bifilaire Ref. [?], nous ecrivons l'equation d'alembert :

$$\frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} \cdot \frac{1}{l * \cdot c * } = \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} \quad (6)$$

avec une tension $u(x, t)$ ainsi que la capacite lineique c^* et l'inductance lineique l^* dont on obtient la celerite sous forme de $c = \frac{1}{\sqrt{l^* \cdot c^*}}$.

Comme l'impedance caracteristique est define par $Z_c = \frac{u}{i}$, nous pouvons demontrer a partir de la relation de la celerite en fonction d'une pulsation ω et le nombre d'onde k tel que :

$$\frac{\omega}{k} = \lambda \cdot f = c = \frac{1}{\sqrt{l^* \cdot c^*}} \quad (7)$$

Qui pour un cable coaxial s'ecrit selon Ref. [?] en prenons en compte les rayons exterieur (a) et interieur (b) des conducteurs interieurs (c_a) et exterieurs (c_b), la permittivite dielecrique ϵ et la permeabilite magnetique μ du milieu de propagation :

$$Z_c = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \ln\left(\frac{b}{a}\right) \quad (8)$$

Enfin, pour mesurer la reflexion et la transmission d'une onde electrique le long de notre cable coaxial, les coefficients pour la reflexion (ρ) et pour la transmission (τ) sont definit par une impedance de terminaison $Z_L(x = 0, t) = Z_0$. Selon la loi des noeuds, une onde incidente $A_i \sin(\omega t + kx)$ d'amplitude A_i peut etre soustraite a une onde reflechie $A_r \sin(\omega t + kx)$ d'amplitude A_r pour obtenir le courant :

$$i(x, t) = A_i \cdot \frac{\omega}{k} \cdot c^* \cdot \sin(\omega t - kx) - A_r \cdot \frac{\omega}{k} \cdot c^* \cdot \sin(\omega t + kx) \quad (9)$$

Enfin, comme l'impedance $Z_0 = \frac{u(0, t)}{i(0, t)}$, elle peut aussi s'ecrire telle que :

$$Z_0 = Z_c \cdot \frac{A_i + A_r}{A_i - A_r} \quad (10)$$

Avec Z_c l'impedance de notre cable coaxial dont on peut extraire les relations entre amplitudes :

$$A_r = \frac{Z_0 - Z_c}{Z_0 + Z_c} \cdot A_i = \rho \cdot A_i \quad (11)$$

Et comme en $x = 0$, la continuite impose que $A_i + A_r = A_t$ Ref. [?], nous pouvons determiner le coefficient de transmission en arrangeant Eq. 11 tel que :

$$A_t = (1 + \rho_u) \cdot A_i = \tau_u \cdot A_i \quad (12)$$

Sans oublier que par definition Ref. [?], nous pouvons aussi ecrire le coefficient de reflexion tel que :

$$\rho = \frac{Z_c - Z_L}{Z_c + Z_L} \quad (13)$$